

ПРИЛОЖЕНИЕ Е СЛОВАРЬ ДАННЫХ АННОТАЦИЯ

В настоящем программном документе «Словарь данных» приведено описание именованных элементов данных web-информационной системы JobFlex, передаваемых между клиентом (браузер) и сервером приложения, а также атрибутов реляционной базы данных в объёме, необходимом для сопоставления с внешней спецификацией и физической моделью, приведёнными в пояснительной записке.

В документе представлен раздел «Словарь данных» со следующими подразделами:

Наименование и назначение программного документа

Область применения и состав сведений словаря данных

Соглашения об описании элементов данных

Классификация источников ввода и вывода

Словарь полей пользовательского интерфейса и программного интерфейса приложения

Словарь атрибутов базы данных

В подразделе «Наименование и назначение программного документа» указаны наименование документа и его место в комплекте программной документации выпускной квалификационной работы.

В подразделе «Область применения и состав сведений словаря данных» определены границы описания (форма передачи данных, роли, виды артефактов) и связь с разделами пояснительной записки.

В подразделе «Соглашения об описании элементов данных» приведены правила заполнения столбцов таблиц словаря.

В подразделе «Классификация источников ввода и вывода» дан краткий перечень групп экранов и конечных точек доступа без полного перечисления атрибутов.

В подразделе «Словарь полей пользовательского интерфейса и программного интерфейса приложения» содержится таблица с перечнем имён полей, типов данных, ограничений, способа ввода и назначения для HTML-форм, параметров запросов и JSON-тел тел REST API, включая загрузку файлов.

В подразделе «Словарь атрибутов базы данных» содержится таблица с описанием атрибутов таблиц реляционной модели (имя атрибута, тип хранения, ограничения целостности, назначение).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА.....	4
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОСТАВ СВЕДЕНИЙ СЛОВАРЯ ДАННЫХ	5
3.	СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПИСАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ	6
4.	КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВВОДА И ВЫВОДА.....	7
5.	СЛОВАРЬ ПОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ.....	8
6.	СЛОВАРЬ АТТРИБУТОВ БАЗЫ ДАННЫХ.....	21
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	42

1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Наименование программного документа – «Словарь данных» web-приложения JobFlex.

Назначение документа – обеспечить однозначную трактовку имён и свойств элементов данных, используемых при проектировании и эксплуатации системы: на стороне пользователя (поля форм и параметры запросов), на стороне REST API (структуры JSON и вложения) и на стороне хранения (атрибуты таблиц SQLite, создаваемых средствами Django ORM).

Документ является частью комплекта сдачи пояснительной записки к выпускной квалификационной работе и используется совместно с разделами 2.2.2 (входные и выходные данные пользовательского интерфейса), 2.3.2 – 2.3.3 (логическая и физическая модель базы данных), а также с приложением Б «Скрипт базы данных».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОСТАВ СВЕДЕНИЙ СЛОВАРЯ ДАННЫХ

Область применения документа – web-информационная система JobFlex с ролями соискатель, работодатель, администратор, модератор, реализованная на платформе Django с REST API (Django REST Framework), хранением в SQLite и фоновой обработкой (Celery, Redis).

В словарь включаются:

- именованные входы, передаваемые на сервер через GET/POST HTML-форм, query string, JSON-тела запросов API и multipart/form-data (файлы);
- описание атрибутов таблиц базы данных предметной области (приложения accounts, vacancies; служебные таблицы Django и авторизации могут быть перечислены выборочно или описаны отдельной ссылкой на скрипт приложения Б).

Не раскрываются в табличном виде секреты среды (ключи API, пароли из конфигурации), внутренние идентификаторы сессии, не являющиеся контрактом API, а также произвольные поля только во внутренних структурах внешних ответов, не принимаемые от клиента.

3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПИСАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ

Таблица 1 («Словарь полей пользовательского интерфейса и REST API web-приложения JobFlex»): столбцы Экран (эндпоинт) – контекст; Имя – имя параметра или поля; Тип – логический тип данных; Ограничение – правила домена, обязательность, уникальность, согласованность с другими полями; Формат ввода – способ передачи на сервер; Описание – смысл в предметной области.

Таблица 2 («Словарь атрибутов БД»): столбцы Таблица – имя таблицы в SQLite; Атрибут; Тип (как в СУБД); Ограничения (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK и т.д.); Назначение.

Типы в таблице 1 при необходимости уточняются отдельно для строки в query и значения в JSON (например, «строка / целое»).

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВВОДА И ВЫВОДА

В соответствии с внешней спецификацией элементы ввода группируются по назначению:

Аутентификация и регистрация – формы и API регистрации соискателя и работодателя, вход.

Каталог вакансий – параметры поиска, фильтрации, сортировки, пагинации; карточка вакансии (просмотр как выход; при отклике – ввод).

Локальная вакансия – создание и редактирование работодателем.

Профиль, резюме, документы, навыки, образование, опыт – формы и API обновления.

Найм – отклик, статусы, собеседования, календарь, чат, вложения.

Персонализация – тема интерфейса, согласия на уведомления, пресеты фильтров.

Модерация и жалобы – коды причин, статусы, вложения при фиксации нарушений.

Администрирование – пользователи и роли, журнал (как выход), резервные копии, обработка обратной связи.

Полный перечень имён полей приведён в таблице 1. Атрибуты хранения – в таблице 2.

5. СЛОВАРЬ ПОЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ

Ниже приведена таблица 1 – словарь полей

Таблица 1 – Словарь полей пользовательского интерфейса и REST API web-приложения JobFlex

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Вход (login.html, API /accounts/api/login/)	username	Строка	При вводе логина: только [a-zA-Z0-9_-], длина 3–32; непустая строка; при аутентификации по почте допускается e-mail	Текстовое поле / JSON	Логин или e-mail
Вход (login.html, API)	password	Строка	Непустая	Поле пароля / JSON	Пароль
Каталог вакансий (vacancy_list.html, GET)	q	Строка	UTF-8; длина по разумным пределам URL	Текстовое поле	Поискова я строка (должност ь, ключевые слова)
Каталог (vacancy_list.html, GET)	region	Строка	Значение из выпадающего списка или пусто («все регионы»)	Выпадаю щий список	Регион
Каталог (vacancy_list.html, GET)	sort	Строка	", newest, salary, salary_asc	Выпадаю щий список	Сортиров ка выдачи
Каталог (vacancy_list.html, GET)	published_si nce	Строка	", month, week, 3days, day	Выпадаю щий список	Ограниче ние по дате публикац ии
Каталог (vacancy_list.html, GET)	per_page	Строка	20, 50, 100	Выпадаю щий список	Число записей на странице
Каталог (vacancy_list.html, GET)	page	Целое	Номер страницы пагинации ≥ 1	Параметр запроса	Номер страницы

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Каталог (vacancy_list.html, GET)	q_scope	Строка	title, company, description, all	Переключатель	Область поиска для q
Каталог (vacancy_list.html, GET)	exclude_words	Строка	Произвольный текст (слова через пробел)	Текстовое поле	Исключаемые слова
Каталог (vacancy_list.html, GET)	salary_min	Строка	Неотрицательное целое при успешном разборе	Текстовое поле	Нижняя граница зарплаты (RUB)
Каталог (vacancy_list.html, GET)	salary_max	Строка	Неотрицательное целое; должно быть $\geq$ salary_min, если оба заданы	Текстовое поле	Верхняя граница зарплаты
Каталог (vacancy_list.html, GET)	only_with_salary	Строка	Присутствие: 1	Флажок	Только вакансии с указанной зарплатой
Каталог (vacancy_list.html, GET)	payment_frequency	Строка	Несколько; идентификаторы из справочника выплат	Флажки	Частота выплат
Каталог (vacancy_list.html, GET)	experience	Строка	Несколько; коды опыта из справочника	Флажки	Требуемый опыт
Каталог (vacancy_list.html, GET)	employment	Строка	Несколько; коды типа занятости	Флажки	Тип занятости
Каталог (vacancy_list.html, GET)	label	Строка	Несколько: internship, temporary, incomplete	Флажки	Метки (стажировка, временная, без полного резюме)
Каталог (vacancy_list.html, GET)	schedule	Строка	Несколько; коды графика работы	Флажки	График работы
Каталог (vacancy_list.html, GET)	employment_form	Строка	Несколько; коды формы занятости	Флажки	Форма занятости

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Каталог (vacancy_list.html, GET)	employee_type	Строка	Несколько; коды типа сотрудника	Флажки	Тип сотрудника
Каталог (vacancy_list.html, GET)	contract	Строка	Несколько: labor, gpc	Флажки	Оформление (ТД / ГПХ)
Каталог (vacancy_list.html, GET)	night_shifts	Строка	1 если отмечено	Флажок	Ночные смены
Каталог (vacancy_list.html, GET)	salary_period	Строка	Несколько; коды периода зарплаты	Флажки	Период начисления зарплаты
Каталог (vacancy_list.html, GET)	shift_pattern	Строка	Несколько; коды сменности	Флажки	Сменный график
Каталог (vacancy_list.html, GET)	work_schedule	Строка	Несколько; коды «график по дням»	Флажки	Шаблоны графика
Каталог (vacancy_list.html, GET)	hours_per_day	Строка	Несколько; коды часов в день	Флажки	Продолжительность рабочего дня
Каталог (vacancy_list.html, GET)	format	Строка	Несколько: onsite, remote, hybrid	Флажки	Формат работы
Каталог (vacancy_list.html, GET)	employer	Строка	Произвольная подстрока	Текстовое поле	Название работодателя
Каталог (vacancy_list.html, GET)	skills	Строка	Произвольный текст (навыки)	Текстовое поле	Ключевые навыки
Каталог (vacancy_list.html, GET)	metro_city_id	Строка	Код города метро из списка на форме	Выпадающий список	Город для поиска по метро
Каталог (vacancy_list.html, GET)	metro	Строка	Текст подстановки станции	Текстовое поле с подсказками	Станция метро
Каталог (vacancy_list.html, GET)	details_query	Строка	Произвольный текст	Текстовое поле	Поиск по тексту деталей вакансии

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Каталог (vacancy_list.html, GET)	with_addresses	Строка	1	Флажок	Только с адресом
Каталог (vacancy_list.html, GET)	with_contact_phone	Строка	1	Флажок	С контактным телефоном
Каталог (vacancy_list.html, GET)	accept_kids	Строка	1	Флажок	Доступно с 14 лет
Каталог (vacancy_list.html, GET)	source	Строка	", hh, trudvsem, external, local	Переключатель	Источник вакансий
Пресеты фильтров (API /accounts/api/presets/)	name	Строка	Непустая; в модели до 100 символов	JSON	Название сохранённого набора фильтров
Пресеты фильтров (API)	filters	Объект	JSON-объект (словарь параметров, как у GET каталога)	JSON	Сохранённые параметры фильтрации
Пресеты фильтров (API)	from_profile_skills	Логический	Необязательно	JSON	Подставить навыки из профиля, если в filters нет skills
Пресеты (API /accounts/api/presets/<id>/, PATCH)	name	Строка	Непустая	JSON	Новое имя пресета
Пресеты (API, PATCH)	filters	Объект	JSON-объект	JSON	Новый набор фильтров
Регистрация соискателя (register.html + API /accounts/api/register/)	last_name	Строка	Только [a-zA-Z0-9_-], длина 3–32; уникальность в системе	Текстовое поле / JSON	Фамилия

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Регистрация соискателя	first_name	Строка	Обязательна	Текстовое поле / JSON	Имя
Регистрация соискателя	patronymic	Строка	Необязательна	Текстовое поле / JSON	Отчество
Регистрация соискателя	username	Строка	3–30 символов; [A-Za-z0-9_.-]+	Текстовое поле / JSON	Логин
Регистрация соискателя	email	Строка	Уникальна среди пользователей; необязательна	Поле e-mail / JSON	Электронная почта
Регистрация соискателя	telegram	Строка	Если задан – с @; уникальность	Текстовое поле / JSON	Telegram
Регистрация соискателя	phone	Строка	РФ: 11 цифр, начало с 7 после нормализации	Телефон / JSON	Телефон
Регистрация соискателя	gender	Строка	М или F	Переключатель / JSON	Пол
Регистрация соискателя	city	Строка	2–100 символов	Текстовое поле / JSON	Город
Регистрация соискателя	birth_date	Дата	ISO YYYY-MM-DD; возраст 14–100 лет	Поле даты / JSON	Дата рождения
Регистрация соискателя	citizenship	Строка	Код из фиксированного набора (RU, BY, KZ, ...)	Выпадающий список / JSON	Гражданство
Регистрация соискателя	password	Строка	На клиенте: ≥ 8 , регистры, цифра, спецсимвол; на сервере – политика Django	Поле пароля / JSON	Пароль
Регистрация соискателя	password_confirm	Строка	Совпадение с password (только в браузере)	Поле пароля	Подтверждение пароля (в API не передаётся)

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Регистрация соискателя	terms_accepted	Логический	Должен быть отмечен на клиенте	Флажок	Принятие пользовательского соглашения
Регистрация соискателя	education	Массив	Элементы: level и Education.LEVEL_CHOICES, непустой institution, опционально год, факультет, специализация	JSON	Блоки образования
Регистрация соискателя	work_experience	Массив	Элементы: company, position обязательны; месяцы/годы, is_current, responsibilities	JSON	Опыт работы
Регистрация соискателя	skills	Массив	Список строк	JSON	Навыки
Регистрация менеджера (register_manager.html, API /accounts/api/register-manager/)	last_name, first_name, patronymic	Строки	Фамилия, имя обязательны	Текст / JSON	ФИО
Регистрация менеджера	username	Строка	Только [a-zA-Z0-9_-], длина 3–32; уникальность	Текст / JSON	Логин
Регистрация менеджера	email	Строка	Уникальность при наличии	e-mail / JSON	Почта
Регистрация менеджера	telegram	Строка	С @; уникальность	Текст / JSON	Telegram
Регистрация менеджера	company	Строка	Необязательна в API	Текст / JSON	Компания
Регистрация менеджера	phone	Строка	Необязательна	Телефон / JSON	Телефон
Регистрация менеджера	password	Строка	Обязательна	Пароль / JSON	Пароль
Создание/редактирование вакансии	title	Строка	Непустая	Текст	Название вакансии

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
(vacancy_create.html, POST)					
Создание/редактирование вакансии	company	Строка	Непустая	Текст	Компания
Создание/редактирование вакансии	experience_id	Строка	Код из EXPERIENCE_CHOICES	Переключатель	Требуемый опыт
Создание/редактирование вакансии	employee_type	Строка	permanent или temporary	Переключатель	Постоянный / временный сотрудник
Создание/редактирование вакансии	employment_id	Строка	Код из EMPLOYMENT_CHOICES	Переключатель	Тип занятости
Создание/редактирование вакансии	is_onsite, is_remote, is_hybrid	Логические	Флажки; хотя бы один формат (иначе по умолчанию onsite)	Флажки	Формат работы
Создание/редактирование вакансии	contract_labour, is_internship, contract_gpc	Логические	—	Флажки / переключатели	Оформление, стажировка, ГПХ
Создание/редактирование вакансии	gpc_selfemployed, gpc_ip, gpc_fl	Логические	Применимы при ГПХ	Флажки	Варианты ГПХ
Создание/редактирование вакансии	accept_incomplete_resumes, accept_temporary	Логические	—	Переключатели	Категории кандидатов
Создание/редактирование вакансии	wsch	Строка	Несколько флажков; значения шаблонов графика	Флажки	График (агрегируется в скрытое work_schedule)
Создание/редактирование вакансии	work_schedule	Строка	Скрытое; строка через запятую из wsch	Скрытое поле	Итоговый график

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Создание/редактирование вакансии	hpd	Строка	Несколько; часы или «По договорённости», «Другое»	Флажки	Часы в день (→ скрытое hours_per_day)
Создание/редактирование вакансии	hours_per_day	Строка	Скрытое	Скрытое поле	Итог по часам
Создание/редактирование вакансии	has_night_shifts	Логический	—	Флажок	Ночные смены
Создание/редактирование вакансии	region	Строка	Непустая	Текст	Город / регион
Создание/редактирование вакансии	address	Строка	Текст адреса	Текст	Адрес работы
Создание/редактирование вакансии	lat, lon	Вещественное	Координаты или пусто	Скрытые поля	Широта / долгота
Создание/редактирование вакансии	address_comment	Строка	—	Текст	Комментарий к адресу
Создание/редактирование вакансии	metro_station_name, metro_line_name, metro_line_color, metro_city_id	Строка	Подстановка из виджета метро	Скрытые/текст	Данные о метро
Создание/редактирование вакансии	contact_phone	Строка	Если не пусто – после нормализации 7XXXXXXXXXX	Телефон	Контактный телефон
Создание/редактирование вакансии	salary_from, salary_to	Целое	Неотрицательные; salary_to ≥ salary_from	Число	Вилка зарплаты
Создание/редактирование вакансии	salary_currency	Строка	Код из CURRENCY_CHOICES	Выпадающий список	Валюта
Создание/редактирование вакансии	salary_period	Строка	month, hour, project или пусто	Выпадающий список	Период зарплаты

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Создание/редактирование вакансии	salary_gross	Строка	true / false	Переключатель	До вычета налогов
Создание/редактирование вакансии	payment_frequency	Строка	Код из PAYMENT_FREQUENCY_CHOICES	Переключатель	Частота выплат
Создание/редактирование вакансии	description	Строка	Произвольный текст	Многострочное	Описание вакансии
Создание/редактирование вакансии	key_skills	Строка	Собирается из тегов	Скрытое поле	Ключевые навыки
Создание/редактирование вакансии	benefits_text	Строка	—	Многострочное	Льготы
Жалоба на вакансию (API /vacancies/<id>/report/, JSON)	reason_code	Строка	Один из: scam, spam, misleading, suspicious_conditions, other	JSON	Код причины жалобы
Жалоба на вакансию	reason_text	Строка	Обязательна при other	JSON	Пояснение
Статус жалобы модератора (API)	self_status	Строка	new, in_work, done	JSON	Внутренний статус жалобы
Статус жалобы модератора	moderator_note	Строка	Произвольный текст	JSON	Заметка модератора
Модерация карточки вакансии (API)	status	Строка	new, in_work, waiting	JSON	Статус карточки
Модерация карточки	note	Строка	Текст	JSON	Комментарий модератора
Удаление вакансии модератором (API, multipart)	reason	Строка	1–4000 символов	Текст	Обоснование
Удаление вакансии модератором	photos	Файл	До 8 файлов; каждый ≤ 8 МБ; image/*	Файл	Вложения - изображения

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Удаление вакансии модератором	photos_b64	Строка	Data-URL изображений	Поле формы	Вставка из буфера
Отклик (API /accounts/api/apply/)	vacancy_id	Строка /число	Существующий ключ вакансии	JSON	Идентификатор вакансии
Отклик	cover_letter	Строка	Произвольный текст	JSON	Сопроводительное письмо
Статус отклика менеджером (API)	status	Строка	pending, viewed, accepted, rejected	JSON	Новый статус
Профиль (API /accounts/api/profile/update/, PATCH)	first_name, last_name, email, username	Строка	Только [a-zA-Z0-9_-], длина 3–32; уникальность среди других пользователей	JSON	Учётные поля
Профиль (PATCH)	patronymic, telegram, phone, gender, city, citizenship, desired_position, github_url, portfolio_url	Строка	Для phone соискателя – формат РФ	JSON	Поля профиля
Профиль (PATCH)	about_me	Строка	Текст	JSON	О себе
Профиль (PATCH)	birth_date	Дата	ISO	JSON	Дата рождения
Профиль (PATCH)	location_type, metro_city_id, metro_station_id, metro_station_name, metro_line_name, metro_line_color, address	Строка	—	JSON	Местоположение

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Профиль (PATCH)	metro_stations	Массив	JSON-массив объектов станций	JSON	Несколько станций метро
Профиль (PATCH)	salary_expectation_from, salary_expectation_to	Целое или null	Неотрицательные целые	JSON	Ожидаемая зарплата
Образование (API POST)	level	Строка	Из Education.LEVEL_CHOICES	JSON	Уровень
Образование	institution	Строка	Непустая	JSON	Учебное заведение
Образование	graduation_year	Целое	Необязательно	JSON	Год окончания
Образование	faculty, specialization	Строка	—	JSON	Факультет, специализация
Образование (PATCH)	те же поля	—	—	JSON	Частичное обновление
Доп. образование (API)	name	Строка	Непустая	JSON	Название
Доп. образование	document_serial, description	Строка	—	JSON	Реквизиты и описание
Опыт работы (API POST/PATCH)	company, position	Строка	Обязательны при создании	JSON	Компания, должность
Опыт работы	start_month, start_year, end_month, end_year	Целое	1–12 для месяцев	JSON	Период
Опыт работы	is_current	Логический	—	JSON	Текущее место
Опыт работы	responsibilities	Строка	—	JSON	Обязанности
Навыки (API PUT /accounts/api/profile/skills/)	skills	Массив	Массив строк	JSON	Список навыков

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Документы (API POST /accounts/api/profile/documents/)	doc_type	Строка	Допустимые типы документов	Поле формы	Тип документа
Документы	serial, number, division_code	Строка	По правилам типа (серия/номер паспорта, СНИЛС и т.д.)	Поле формы	Реквизиты
Документы	issued_by, issued_date	Строка, дата	Дата ISO при наличии	Поле формы	Кем/когда выдан
Документы	files	Файл	1–6 файлов; каждый ≤ 10 МБ; jpg/png/webp/pdf	Файл	Сканы
Тема интерфейса (API /accounts/api/ui/theme/)	theme	Строка	light или dark	JSON	Тема оформления
Согласие Telegram (API /accounts/api/set-consent/)	consent_telegram	Логический	При true должен быть указан telegram в профиле	JSON	Согласие на уведомление
Согласие e-mail (аналогичный API)	consent_email	Логический	При true нужен e-mail	JSON	Согласие на рассылку
Обратная связь (API /accounts/api/feedback/)	kind	Строка	suggestion или criticism (константы модели)	JSON	Тип сообщения
Обратная связь	message	Строка	10–2000 символов	JSON	Текст обращения
Календарь – заметка (API /accounts/api/calendar/note/)	date	Дата	ISO	JSON	Дата заметки
Календарь – заметка	title, text, color	Строка	title до 200 символов в модели; color – CSS-цвет	JSON	Заголовок, текст, цвет
Календарь – заметка	time	Строка	ЧЧ:ММ или пусто	JSON	Время
Календарь – заметка (PATCH/DELETE)	id	Целое	Существующий идентификатор	JSON	Ключ заметки

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
Собеседование – создание (API)	applicant_user_id	Целое	Пользователь-соискатель	JSON	Кандидат
Собеседование	date	Строка	YYYY-MM-DD	JSON	Дата
Собеседование	time	Строка	ЧЧ:ММ, по умолчанию 00:00	JSON	Время
Собеседование	location, notes	Строка	—	JSON	Место, примечание
Собеседование	vacancy_id	Строка	Необязательно	JSON	Связанная вакансия
Собеседование – отмена	id	Целое	Идентификатор интервью	JSON	Что отменить
Собеседование – перенос	id	Целое	—	JSON	Идентификатор
Собеседование – перенос	date, time	Строка	Валидная дата/время	JSON	Новые значения
Чат – начало (API)	applicant_user_id	Целое	—	JSON	Соискатель для чата
Чат – сообщение	text	Строка	До 4000 символов; вместе с файлом не пусто	JSON или текст	Текст
Чат – сообщение	file	Файл	≤ 20 МБ	Файл	Вложение
Администрирование пользователей (admin_users.html, POST)	action	Строка	Только [a-zA-Z0-9_-], длина 3–32; уникальность	Скрытое/форма	Действие
Администрирование	new_moderator_username, new_moderator_email, new_moderator_password	Строка	Обязательны при создании модератора	Поля формы	Учётные данные модератора
Администрирование	new_moderator_first_name, new_moderator_last_name, new_moderator_patronym	Строка	—	Поля формы	Профиль модератора

Экран	Имя	Тип	Ограничение	Формат ввода	Описание
1	2	3	4	5	6
	mic, new_moderator_phone				
Администрирование	user_id	Целое	Целевой пользователь	Скрытое поле	Идентификатор
Администрирование	first_name, last_name, email, patronymic, phone, telegram, city, company	Строка	Правила уникальности telegram; @ для telegram	Поля формы	Редактирование контактов
Администрирование	new_role	Строка	Допустимая роль в логике _admin_set_user_role	Выпадающий список	Новая роль
Администрирование – список (GET)	q, role, page	Строка /целое	role из множества фильтров	Параметры	Поиск и фильтрация
Обращения пользователей (API администратора)	action	Строка	archive, reject, resolve, restore	POST-параметр	Решение по обращению
Резервная копия – восстановление (API)	filename	Строка	Шаблон db_backup_ГГГГММДД_ЧЧММСС.sqlite3	JSON	Имя файла копии
Резервная копия – удаление (API)	filename	Строка	Тот же шаблон	JSON	Имя файла
Удаление аккаунта (delete view)	Подтверждение	Только [a-zA-Z0-9_.-], длина 3–32; уникальность	Зависит от шаблона	Форма	Удаление своей учётной записи

6. СЛОВАРЬ АТТРИБУТОВ БАЗЫ ДАННЫХ

Ниже приведена таблица 2 – соответствие физической модели (SQLite). Её можно сформировать из моделей Django или экспорта

ограничений; это закрывает формулировку п. 2.3.3 ПЗ, если там после правки указать «таблица 2 приложения Е» либо «таблицы 1–2».

Таблица 2 – Словарь атрибутов базы данных JobFlex

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_administrator	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_administrator	user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
accounts_administrator	created_at	DATETIME	NOT NULL	Дата назначения
accounts_administrator	notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки
accounts_apiactionlog	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_apiactionlog	user_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	user
accounts_apiactionlog	actor_role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Роль
accounts_apiactionlog	method	VARCHAR(10)	NOT NULL	HTTP-метод
accounts_apiactionlog	path	VARCHAR(255)	NOT NULL	Путь
accounts_apiactionlog	endpoint	VARCHAR(120)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Эндпоинт
accounts_apiactionlog	action	VARCHAR(120)	NOT NULL	Действие
accounts_apiactionlog	success	BOOLEAN	NOT NULL	Успешно
accounts_apiactionlog	status_code	INTEGER	CHECK ≥ 0	Код ответа
accounts_apiactionlog	before_data	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	До изменения
accounts_apiactionlog	after_data	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	После изменения

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_apiactionlog	meta	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON VALID	Метаданные
accounts_apiactionlog	created_at	DATETIME	NOT NULL	Создано
accounts_applicant	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_applicant	user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
accounts_applicant	patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество
accounts_applicant	telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL	Телеграм
accounts_applicant	telegram_chat_id	BIGINT	—	ID чата Telegram
accounts_applicant	telegram_start_token	VARCHAR(64)	UNIQUE	Стартовый токен Telegram
accounts_applicant	consent_email	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на e-mail
accounts_applicant	consent_telegram	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на Telegram
accounts_applicant	phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
accounts_applicant	gender	VARCHAR(1)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Пол
accounts_applicant	city	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Город
accounts_applicant	birth_date	DATE	—	Дата рождения
accounts_applicant	citizenship	VARCHAR(2)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Гражданство
accounts_applicant	skills	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON VALID	Навыки

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_applicant	location_type	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Тип местоположения
accounts_applicant	metro_city_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID города метро (HH)
accounts_applicant	metro_station_id	VARCHAR(20)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID станции метро (HH)
accounts_applicant	metro_station_name	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Название станции
accounts_applicant	metro_line_name	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Название линии
accounts_applicant	metro_line_color	VARCHAR(7)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет линии HEX
accounts_applicant	metro_stations	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON_VALID	Список станций метро
accounts_applicant	address	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Адрес
accounts_applicant	salary_expectation_from	INTEGER	—	Зарплата от (ожидаемая)
accounts_applicant	salary_expectation_to	INTEGER	—	Зарплата до (ожидаемая)
accounts_applicant	avatar	VARCHAR(100)	—	Аватар
accounts_applicant	about_me	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	О себе
accounts_applicant	desired_position	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Желаемая должность
accounts_applicant	github_url	VARCHAR(300)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	GitHub

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_applicant	portfolio_url	VARCHAR(300)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Портфолио / сайт
accounts_applicant	was_manager	BOOLEAN	NOT NULL	Был менеджером
accounts_applicant	manager_company_logo	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Путь к логотипу компании
accounts_applicant	resume_file	VARCHAR(100)	—	Файл резюме (Word)
accounts_application	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_application	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с applicant_id	vacancy
accounts_application	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	applicant
accounts_application	cover_letter	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Сопроводительное письмо
accounts_application	status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
accounts_application	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_calendarnote	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_calendarnote	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	user
accounts_calendarnote	date	DATE	NOT NULL	Дата
accounts_calendarnote	title	VARCHAR(200)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Название
accounts_calendarnote	text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Текст заметки
accounts_calendarnote	color	VARCHAR(20)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_calendarnote	note_time	TIME	—	Время
accounts_calendarnote	reminded	BOOLEAN	NOT NULL	reminded
accounts_calendarnote	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_chat	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_chat	manager_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с applicant_id	manager
accounts_chat	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с manager_id	applicant
accounts_chat	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_chat	deleted_by_manager	BOOLEAN	NOT NULL	Удалён менеджером
accounts_chat	deleted_by_applicant	BOOLEAN	NOT NULL	Удалён соискателем
accounts_education	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_education	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	applicant
accounts_education	level	VARCHAR(30)	NOT NULL	Уровень образования
accounts_education	institution	VARCHAR(25 5)	NOT NULL	Учебное заведение
accounts_education	graduation_year	INTEGER	—	Год выпуска/окончания
accounts_education	faculty	VARCHAR(25 5)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Факультет
accounts_education	specialization	VARCHAR(25 5)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Специализация
accounts_education	order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_extraeducation	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_extraeducation	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	applicant
accounts_extraeducation	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название
accounts_extraeducation	document_serial	VARCHAR(120)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Серийный номер документа
accounts_extraeducation	description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Описание
accounts_extraeducation	order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок
accounts_filterpreset	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_filterpreset	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	user
accounts_filterpreset	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название
accounts_filterpreset	filters	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	Фильтры
accounts_filterpreset	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_filterpreset	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
accounts_interview	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_interview	manager_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	manager
accounts_interview	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	applicant
accounts_interview	vacancy_id	INTEGER	FK → vacancies_vacancy(id)	vacancy
accounts_interview	scheduled_at	DATETIME	NOT NULL	Дата и время
accounts_interview	location	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Место / ссылка
accounts_interview	notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_interview	status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
accounts_interview	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_interview	reminded_1d	BOOLEAN	NOT NULL	reminded 1d
accounts_interview	reminded_1h	BOOLEAN	NOT NULL	reminded 1h
accounts_interview	reminded_now	BOOLEAN	NOT NULL	reminded now
accounts_manager	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_manager	user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
accounts_manager	patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество
accounts_manager	company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Компания
accounts_manager	phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
accounts_manager	telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телеграм
accounts_manager	telegram_chat_id	BIGINT	—	ID чата Telegram
accounts_manager	consent_email	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на e-mail
accounts_manager	consent_telegram	BOOLEAN	NOT NULL	Согласие на Telegram
accounts_manager	avatar	VARCHAR(100)	—	Аватар
accounts_manager	company_logo	VARCHAR(100)	—	Логотип компании
accounts_message	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_message	chat_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_chat(id)	chat
accounts_message	sender_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	sender

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_message	text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Текст
accounts_message	file	VARCHAR(100)	—	Файл
accounts_message	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_message	is_read	BOOLEAN	NOT NULL	Прочитано
accounts_moderator	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_moderator	user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	Пользователь
accounts_moderator	patronymic	VARCHAR(150)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Отчество
accounts_moderator	phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Телефон
accounts_moderator	telegram	VARCHAR(100)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Telegram
accounts_moderator	notes	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметки
accounts_moderator	created_at	DATETIME	NOT NULL	Дата назначения
accounts_userdocument	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_userdocument	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	user
accounts_userdocument	doc_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	Тип документа
accounts_userdocument	serial	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Серия
accounts_userdocument	number	VARCHAR(32)	NOT NULL	Номер
accounts_userdocument	issued_date	DATE	—	Дата выдачи

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_userdocument	issued_by	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Кем выдан
accounts_userdocument	division_code	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Код подразделения
accounts_userdocument	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_userdocument	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
accounts_userdocumentfile	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_userdocumentfile	document_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_userdocument(id)	document
accounts_userdocumentfile	file	VARCHAR(100)	NOT NULL	Файл документа
accounts_userdocumentfile	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_userfeedback	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_userfeedback	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id)	user
accounts_userfeedback	kind	VARCHAR(16)	NOT NULL	kind
accounts_userfeedback	message	TEXT	NOT NULL	Сообщение
accounts_userfeedback	status	VARCHAR(16)	NOT NULL	status
accounts_userfeedback	processed_at	DATETIME	—	processed at
accounts_userfeedback	processed_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	processed by
accounts_userfeedback	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
accounts_userui preference	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_userui preference	user_id	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → auth_user(id)	user

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
accounts_useruipreferencе	theme	VARCHAR(10)	NOT NULL	Тема сайта
accounts_useruipreferencе	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
accounts_workexperience	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
accounts_workexperience	applicant_id	INTEGER	NOT NULL, FK → accounts_applicant(id)	applicant
accounts_workexperience	company	VARCHAR(255)	NOT NULL	Компания
accounts_workexperience	position	VARCHAR(255)	NOT NULL	Должность
accounts_workexperience	start_month	INTEGER	—	Месяц начала
accounts_workexperience	start_year	INTEGER	—	Год начала
accounts_workexperience	end_month	INTEGER	—	Месяц окончания
accounts_workexperience	end_year	INTEGER	—	Год окончания
accounts_workexperience	is_current	BOOLEAN	NOT NULL	Работаю сейчас
accounts_workexperience	responsibilities	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Обязанности и достижения
accounts_workexperience	order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Порядок
vacancies_bookmark	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_bookmark	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	user
vacancies_bookmark	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	vacancy
vacancies_bookmark	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_employer	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_employer	hh_id	VARCHAR(64)	UNIQUE	hh id
vacancies_employer	name	VARCHAR(25 5)	NOT NULL	name
vacancies_employer	logo_url	VARCHAR(20 0)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	logo url
vacancies_employer	hh_rating	REAL	—	hh rating
vacancies_employer	rating_raw	VARCHAR(12 8)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	rating raw
vacancies_employer	rating_updated_at	DATETIME	—	rating updated at
vacancies_employer	dreamjob_rating	REAL	—	dreamjob rating
vacancies_employer	dreamjob_rating_raw	VARCHAR(12 8)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	dreamjob rating raw
vacancies_employer	dreamjob_rating_updated_at	DATETIME	—	dreamjob rating updated at
vacancies_employer	raw	TEXT (JSON)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank), JSON VALID	raw
vacancies_employer	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_employer	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
vacancies_hharea	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_hharea	area_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	area id
vacancies_hharea	name	VARCHAR(25 5)	NOT NULL	name
vacancies_hharea	parent_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	parent id

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_hharea	raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	raw json
vacancies_hharea	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
vacancies_hhdictionaryitem	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_hhdictionaryitem	dictionary	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE совместно с item_id	dictionary
vacancies_hhdictionaryitem	item_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE совместно с dictionary	item id
vacancies_hhdictionaryitem	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	name
vacancies_hhdictionaryitem	parent_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	parent id
vacancies_hhdictionaryitem	raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	raw json
vacancies_hhdictionaryitem	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
vacancies_moderatordeletionphoto	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_moderatordeletionphoto	report_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_moderatordeletionreport(id)	report
vacancies_moderatordeletionphoto	image	VARCHAR(100)	NOT NULL	image
vacancies_moderatordeletionphoto	order	INTEGER	NOT NULL, CHECK ≥ 0	order
vacancies_moderatordeletionphoto	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_moderatordeletionreport	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_moderatordeletionreport	vacancy_id	INTEGER	FK → vacancies_vacancy(id)	vacancy
vacancies_moderatordeletionreport	moderator_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	moderator
vacancies_moderatordeletionreport	manager_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	manager. Менеджер, создавший удалённую вакансию
vacancies_moderatordeletionreport	reason	TEXT	NOT NULL	Причина удаления
vacancies_moderatordeletionreport	vacancy_title	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy title
vacancies_moderatordeletionreport	vacancy_company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy company
vacancies_moderatordeletionreport	vacancy_description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy description
vacancies_moderatordeletionreport	vacancy_external_id	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	vacancy external id
vacancies_moderatordeletionreport	manager_full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	manager full name
vacancies_moderatordeletionreport	manager_email	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	manager email
vacancies_moderatordeletionreport	moderator_full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	moderator full name
vacancies_moderatordeletionreport	moderator_email	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	moderator email
vacancies_moderatordeletionreport	reports_count	INTEGER UNSIGNED	NOT NULL, CHECK ≥ 0	reports count
vacancies_moderatordeletionreport	dominant_reason_code	VARCHAR(64)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	dominant reason code

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_moderatordeletionreport	dominant_reason_label	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	dominant reason label
vacancies_moderatordeletionreport	is_restored	BOOLEAN	NOT NULL	is restored
vacancies_moderatordeletionreport	restored_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	restored by
vacancies_moderatordeletionreport	restored_at	DATETIME	—	restored at
vacancies_moderatordeletionreport	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_review	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_review	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id)	vacancy
vacancies_review	author	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	author
vacancies_review	text	TEXT	NOT NULL	text
vacancies_review	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_vacancy	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_vacancy	external_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	external id
vacancies_vacancy	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	title
vacancies_vacancy	company	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	company
vacancies_vacancy	employer_id	INTEGER	FK → vacancies_employer(id)	employer
vacancies_vacancy	country	VARCHAR(128)	NOT NULL	country

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_vacancy	region	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	region
vacancies_vacancy	experience_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	experience id
vacancies_vacancy	experience_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	experience name
vacancies_vacancy	salary_from	INTEGER	—	salary from
vacancies_vacancy	salary_to	INTEGER	—	salary to
vacancies_vacancy	salary_currency	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	salary currency
vacancies_vacancy	key_skills_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	key skills text
vacancies_vacancy	description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	description
vacancies_vacancy	branded_description	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	branded description
vacancies_vacancy	work_format	VARCHAR(16)	NOT NULL	work format
vacancies_vacancy	is_remote	BOOLEAN	NOT NULL	is remote
vacancies_vacancy	is_hybrid	BOOLEAN	NOT NULL	is hybrid
vacancies_vacancy	is_onsite	BOOLEAN	NOT NULL	is onsite
vacancies_vacancy	schedule_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	schedule id
vacancies_vacancy	schedule_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	schedule name
vacancies_vacancy	employment_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment id
vacancies_vacancy	employment_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment name

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_vacancy	employment_form_id	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment form id
vacancies_vacancy	employment_form_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	employment form name
vacancies_vacancy	is_internship	BOOLEAN	NOT NULL	is internship
vacancies_vacancy	accept_temporary	BOOLEAN	NOT NULL	accept temporary
vacancies_vacancy	accept_incomplete_resumes	BOOLEAN	NOT NULL	accept incomplete resumes
vacancies_vacancy	accept_kids	BOOLEAN	NOT NULL	accept kids
vacancies_vacancy	url	VARCHAR(500)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	url
vacancies_vacancy	published_at	DATETIME	NOT NULL	published at
vacancies_vacancy	raw_json	TEXT (JSON)	NOT NULL, JSON_VALID	raw json
vacancies_vacancy	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_vacancy	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
vacancies_vacancy	created_by_id	INTEGER	FK → auth_user(id)	created by
vacancies_vacancy	is_active	BOOLEAN	NOT NULL	is active
vacancies_vacancy	is_moderator_deleted	BOOLEAN	NOT NULL	is moderator deleted
vacancies_vacancy	employee_type	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Тип сотрудника
vacancies_vacancy	contract_labor	BOOLEAN	NOT NULL	Трудовой договор
vacancies_vacancy	contract_gpc	BOOLEAN	NOT NULL	Договор ГПХ
vacancies_vacancy	work_schedule	VARCHAR(32)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	График
vacancies_vacancy	hours_per_day	VARCHAR(8)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Часов в день
vacancies_vacancy	has_night_shifts	BOOLEAN	NOT NULL	Ночные смены
vacancies_vacancy	salary_gross	BOOLEAN	NOT NULL	До вычета налогов
vacancies_vacancy	salary_period	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Период зарплаты

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_vacancy	payment_frequency	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Частота выплат
vacancies_vacancy	work_address	VARCHAR(50)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Адрес работы
vacancies_vacancy	hide_address	BOOLEAN	NOT NULL	Скрыть адрес
vacancies_vacancy	address_comment	VARCHAR(255)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Комментарий к адресу
vacancies_vacancy	lat	REAL	—	Широта
vacancies_vacancy	lon	REAL	—	Долгота
vacancies_vacancy	contact_phone	VARCHAR(30)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Контактный телефон
vacancies_vacancy	metro_station_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Станция метро
vacancies_vacancy	metro_line_color	VARCHAR(16)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Цвет линии метро
vacancies_vacancy	metro_line_name	VARCHAR(128)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Линия метро
vacancies_vacancy	metro_city_id	VARCHAR(10)	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	ID города метро
vacancies_vacancy	benefits_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Льготы и преимущества
vacancies_vacancy	requirements_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Требования
vacancies_vacancy	working_conditions_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Условия работы
vacancies_vacancymoderationstate	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_vacancymoderationstate	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с moderator_id	vacancy

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_vacancymoderationstate	moderator_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	moderator
vacancies_vacancymoderationstate	status	VARCHAR(16)	NOT NULL	status
vacancies_vacancymoderationstate	note	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	note
vacancies_vacancymoderationstate	updated_at	DATETIME	NOT NULL	updated at
vacancies_vacancymoderationstate	created_at	DATETIME	NOT NULL	created at
vacancies_vacancyreport	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_vacancyreport	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	Вакансия
vacancies_vacancyreport	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	Пользователь
vacancies_vacancyreport	reason_code	VARCHAR(64)	NOT NULL	Причина
vacancies_vacancyreport	reason_text	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Комментарий
vacancies_vacancyreport	self_status	VARCHAR(16)	NOT NULL	Статус
vacancies_vacancyreport	moderator_note	TEXT	NOT NULL, допускает пустое значение в формах (blank)	Заметка модератора
vacancies_vacancyreport	reviewed by id	INTEGER	FK → auth_user(id)	reviewed by
vacancies_vacancyreport	reviewed at	DATETIME	—	Проверено
vacancies_vacancyreport	created at	DATETIME	NOT NULL	Создано

Таблица	Атрибут	Тип	Ограничения	Назначение
1	2	3	4	5
vacancies_vacancyreport	updated_at	DATETIME	NOT NULL	Обновлено
vacancies_vacancyview	id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Идентификатор записи (первичный ключ)
vacancies_vacancyview	user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → auth_user(id), UNIQUE совместно с vacancy_id	user
vacancies_vacancyview	vacancy_id	INTEGER	NOT NULL, FK → vacancies_vacancy(id), UNIQUE совместно с user_id	vacancy
vacancies_vacancyview	viewed_at	DATETIME	NOT NULL	viewed at

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Словарь данных согласован с внешней спецификацией web-приложения JobFlex, приведённой в пояснительной записке (разделы 2.2.2 и 2.3.2 – 2.3.3), и отражает фактическую реализацию серверной части на платформе Django с хранением в реляционной базе SQLite. Перечень атрибутов таблицы 2 соответствует моделям данных приложений accounts и vacancies на момент подготовки выпускной квалификационной работы; внешние ключи на учётные записи пользователей задаются в соответствии со схемой Django и указывают на таблицу auth_user.

При доработке программного продукта (изменении моделей, миграций, контрактов REST API или полей HTML-форм) содержание таблиц 1 и 2 подлежит актуализации в объёме затронутых элементов данных. Исполнительный скрипт базы данных для синхронизации с физической схемой приведён в приложении Б «Скрипт базы данных»; при расхождении формулировок между словарём и текстом программы приоритет для трактовки хранения данных имеют модели Django и результат применённых миграций к базе данных.

Настоящий программный документ является завершающим элементом описания данных в составе приложений пояснительной записки и может использоваться при сопровождении, тестировании и обучении пользователей совместно с руководством пользователя (приложение В) и сценарием испытаний (приложение Г).